

（1） （2）

图 11-4-7

如图 11-4-7(1)所示，把球面剖分成许多小区域. 取其中一个区域，把它近似地看成平面的三角形或多边形，从而它与球心组成了一个侧棱是 R 的棱锥，当这个区域足够小时，棱锥的高也近似于 R，棱锥的体积 $\Delta V\approx\frac{1}{3}R\Delta S$，其中 ΔS 为棱锥底面积（图 11-4-7(2)）. 当取遍剖分中的所有小区域时，ΔS 的总和近似于球面的面积 $S_{球}$，而 ΔV 的总和近似于球的体积 $V_{球}$，于是我们得到球面面积与球的体积之间的关系

$$V_{球}\approx\frac{1}{3}RS_{球}.$$

这个关系式与剖分过程无关. 可以想象，当剖分做得越来越精细时，推导过程中的“近似”越来越趋向于“精确”，于是上述近似关系最终成为相等关系，再把球的体积公式代入，得到

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{1}{3}RS_{球},$$

整理即得球面面积公式.

例 4 如图 11-4-8，已知圆柱的底面直径与高都等于球的直径. 求证：

（1）球的表面积等于圆柱的侧面积；

（2）球的表面积等于圆柱表面积的 $\frac{2}{3}$.

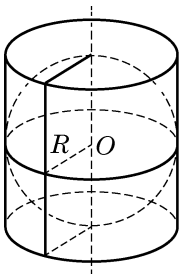


图 11-4-8

证明 （1）设球的半径为 R，则圆柱的底面半径为 R，高为 $2R$. 得

$$S_{球}=4\pi R^2,\ S_{圆柱侧}=2\pi R\cdot 2R=4\pi R^2,$$

所以 $S_{球}=S_{圆柱侧}$.

（2）因为 $S_{圆柱表}=4\pi R^2+2\pi R^2=6\pi R^2=\frac{3}{2}\cdot 4\pi R^2$，